

# Proposta de Seminario: Projeto de Banco de Dados

Disciplina: DCT2202 - Projeto e Administracao de Banco de Dados - T01 (2026.1)

Professor: Taciano de Moraes Silva

Centro de Ensino Superior do Serido - CERES/UFRN

---

## Titulo / Tema

Administracao e Otimizacao de Bancos de Dados Vetoriais para Aplicacoes de Inteligencia Artificial

---

## Equipe

- Jose Inamar de Medeiros Junior

---

## SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados)

### PostgreSQL (utilizando a extensao pgvector)

O PostgreSQL e um robusto Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Objeto-Relacional (ORDBMS) de codigo aberto, amplamente reconhecido por sua confiabilidade, integridade de dados (conformidade ACID) e extensibilidade. Embora seja tradicionalmente utilizado para dados relacionais, sua arquitetura permite a integracao de extensoes poderosas.

Para este seminario, o foco sera no PostgreSQL equipado com a extensao pgvector. Esta extensao transforma o PostgreSQL em um banco de dados vetorial de alto desempenho, capaz de armazenar e consultar embeddings de alta dimensionalidade gerados por modelos de Inteligencia Artificial (como LLMs). O pgvector permite a execucao de buscas por similaridade utilizando metricas Matematicas diretas no banco de dados. Por exemplo, a similaridade de cosseno entre dois vetores A e B e calculada internamente como:

$$similaridade(A, B) = (A \cdot B) / (||A|| * ||B||)$$

Ao utilizar o PostgreSQL, evitamos a necessidade de provisionar uma infraestrutura de banco de dados vetorial separada e dedicada, permitindo que dados relacionais (como informacoes de usuarios ou metadados de projetos) coexistam e sejam consultados simultaneamente com dados vetoriais (embeddings semanticos).

---

## Proposta Pratica

A apresentacao abordara de forma explicativa o fluxo de Retrieval-Augmented Generation (RAG) para aplicacoes de Inteligencia Artificial, com foco na administracao e otimizacao de consultas vetoriais. Os seguintes topicos serao abordados:

- 1. Conceitos de Banco Vetorial:** O que sao embeddings, como sao gerados por modelos de IA e como bancos de dados vetoriais armazenam e consultam esses dados.
- 2. pgvector no PostgreSQL:** Como a extensao pgvector transforma o PostgreSQL em um banco vetorial, permitindo buscas por similaridade usando operadores como <=> (distancia de cosseno).
- 3. Arquitetura RAG:** Explicacao do fluxo RAG -- como documentos sao convertidos em embeddings, armazenados

no banco e recuperados como contexto para responder consultas com LLMs.

**4. Otimizacao com indices HNSW:** Comparacao conceitual entre busca exata (KNN) e busca aproximada (ANN), mostrando como os indices HNSW (Hierarchical Navigable Small World) melhoram o desempenho em grandes volumes de dados.

## Referencias

---

- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- pgvector Contributors. (2024). pgvector: Open-source vector similarity search for Postgres. <https://github.com/pgvector/pgvector>
- Malkov, Y. A., & Yashunin, D. A. (2018). Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4), 824-836.
- Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.